

数据库巡检手册

江苏云储智能科技有限公司

文档名称编号	数据库巡检手册（JSYC-ITSS-SJKXJSC）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-4-20	发布版本	孙凯	史晓玲

数据库检测		
硬件机型		HP DL580 G7
是否集群		是
系统实际用户数		10
数据库进程		
进入操作系统，登陆 Oracle 用户，命令：su - oracle		
Process	进程情况	进入操作系统，登陆 Oracle 用户 命令：ps -ef grep ora_
	说明	Oracle 10g 后台进程 SMON(System Monitor)用于执行历程恢复、合并空间碎片并释放临时段。 PMON(Process Monitor)用于监视服务器进程的执行，摒弃在服务器进程失败时清除该服务器进程。 DBWR(Database Writer)用于将数据库缓存的脏缓冲区数据写入到数据文件中。 LGWR(Log Writer)用于将重做日志缓冲区所记载的全部内容写入到充作日志文件中。 CKPT(Checkpoint Process)用于发出检查点(Checkpoint)，检查点会同步数据库的数据文件、控制文件和重做日志，当发出检查点时，后台进程 CKPT将检查点时刻的 SCN(System Change Number)写入到控制文件和数据文件头部，同时促使后台进程 DBWR 将所有脏缓冲区写入到数据文件中。 ARCH(Archive Process)用于将重做日志的事物变化复制到归档日志中，该后台进程只有在 archivelog 模式下才有意义。 Oracle 11g 新增的后台进程 DBRM 说明：数据库资源管理进程(The database resource manager process), 负责设置资源计划和其他的资源管理的工作。 DIAG 说明：数据库诊断进程(The diagnosibility process), 负责维护管理各种用于诊断的转储文件, 并执行 oradebug命令。 DIA0 说明：另一个数据库诊断进程，负责检测 Oracle 数据库中的挂起(hang)和死锁的处理。 PSP0 说明：process spawner，用于产生 oracle 进程 SMCO 说明：space management coordinator，该进程负责空间管理协调管理工作，负责执行空间的分配和回收。 Wnnn 说明：命名为 W000, W001, W002.....，由 smc0 动态产生执行上述

		相关任
--	--	-----

		务。 VKTM 说明：virtual keeper of time，用于提供 wall-clock time，（每秒钟更新一次）。提供每二十毫秒更新一次的 reference-time counter，看起来有点类似计时器的功能。 GMON 说明：用于维护 asm 磁盘组的磁盘之间的关系。 KATE 说明：当 ASM 的磁盘离线的时候，该进程负责 asm 的元文件的 io 读写。 MARK 说明：如果有向 asm 离线磁盘的 missed 写请求，该进程将 ASM 分配的单元的状态标记为 stale FBDA 说明：涉及到 flashback-data-archive 新特性的一个进程，The flashback data archiver proces。用于将“轨表” (tracked tables) 的历史数据进行归档。当“轨表”上的事务提交以后，fbda 进程负责将数据的前镜像保存到 flashback archive 区域。 该进程还负责 flashback 的数据归档的空间管理、分配、保留，跟踪 tracked transactions。 什么是“轨表” (tracked tables)：是指启用了 flashback archive 特性的表。 RMSn 说明：The Oracle RAC management processes, 负责执行 Oracle RAC 的管理任务，比如 RAC 相关资源的创建和集群中新实例的添加。 DSKM 说明：The slave diskmon process，负责 oracle 实例、asm 实例和磁盘的管理进程之间的 io fencing 信息的交换。如果使用 SAGE 的存储，该进程还负责 SAGE 存储的一些信息的管理。RAC 进程 GSD global services daemon 全局服务守护进程 lock process(LCK) 锁管理进程 DIAG:DIAGNOSABILITY DAEMON 失败进程的诊断信息捕获进程 Operating System-Dependent(OSD) 操作系统资源访问进程 LMS - Gobal Cache Service Process 全局缓存服务进程 LMD - Global Enqueue Service Daemon 全局查询服务守护进程 LMON-Global Enqueue Service Monitor 全局查询服务监视进程 LCK0 - Instance Enqueue Process 实例查询进程
	进程状态	
Space	使用情况	df -h

Listener	监听状态	命令: lsnrctl status 配置正常
----------	------	----------------------------

	运行情况	命令: sqlplus “/as sysdba”
	查看日志	命令: More /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/log/sqlnet.log 有错误才有日志
Tnsname	配置情况	标准配置 位置: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin
	运行情况	正常
	查看状态	Tnsping tnsname(数据库实例名)
Alert	配置情况	标准配置 /u01/app/oracle/diag/rdbms/<SID>/<INSTANCE>/trace/alert_sid.log
	运行情况	正常 More alert_sid.log
CRS	服务运行情况	crsctl check crs 检查 crs 的健康情况
	资源运行情况	crs_stat -t 用来查看 RAC 中各节点上 resources 的运行状况, Resources 的属性等
OCR	运行情况	ocrcheck 验证 OCR 的状态以及空间使用情况
Voting Disk	运行情况	crsctl query css votedisk Votingdisk 状态查询
ASM	运行情况	crs_stat -t grep asm
	使用情况	# su - grid \$ asmcmd ASMCMD> ls DATA/ ORA_DATA/ ASMCMD> lsdg ora_data
数据库 su - oracle sqlplus “/as sysdba”		
		诊断结果及建议
DBstatus	数据库状态	select status from v\$instance ;
	配置情况	Select * from v\$parameter ;
	运行情况	正常
	使用资源情况	select * from v\$resource_limit;

ASM	使用情况	select group_number, name, total_mb, free_mb from v\$asm_diskgroup ;
DBfile	数据文件状态	select name, status from v\$datafile ;
	控制文件状态	select status, name from v\$controlfile ;
	日志文件状态	select group#, members, archived, status from v\$log ;
	表空间使用率	<pre> set pagesize 50 column "Tablespace" format a13 column "UsedMB" format 99,999,999 column "FreeMB" format 99,999,999 column "Total MB" format 99,999,999 select fs.tablespace_name "Tablespace", (df.totalspace - fs.freespace) "Used MB", fs.freespace "FreeMB", df.totalspace "Total MB", round(100 * (fs.freespace / df.totalspace)) "Pct Free" from (select tablespace_name, round(sum(bytes)/1048576) TotalSpace from dba_data_files group by tablespace_name) df, (select tablespace_name, round(sum(bytes)/1048576) FreeSpace from dba_free_space group by tablespace_name) fs where df.tablespace_name=fs.tablespace_name order by "Pct Free" / </pre>
	运行情况	正常
Sessions	并发数	select count(*) from v\$session where status='ACTIVE' ;

Redo	使用情况	<pre>select b. THREAD#, a. GROUP#, a. STATUS, a. MEMBER, b. BYTES, b. ARCHIVED, b. STATUS from v\$logfile a, v\$log b where a. GROUP#=b. GROUP# ;</pre>
Performan ce	配置情况	
	察看数据库锁表	锁表有时候是瞬间的，长时间锁定的表才可能是死锁。 <pre>select l.*, s. OSUSER, s. ACTION, o. OBJECT_NAME from gv\$locked_object l, gv_\$session s, all_objects o where l. SESSION_ID=s. SID and o. OBJECT_ID=l. OBJECT_ID</pre>
	死锁	<pre>set linesize 200 column oracle_username for a16 column os_user_name for a12 column object_name for a30 SELECT l.xidusn, l. object_id, l. oracle_username, l. os_user_name, l. pro cess, l. session_id, s. serial#, l. locked_mode, o. object_name FROM v\$locked_object l, dba_objects o, v\$session s where l. object_id = o. object_id and s. sid = l. session_id ; select t2.username ' ' t2.sid ' ' t2.serial# ' ' t2.logon_time ' ' t3.sql_text from v\$locked_object t1, v\$session t2, v\$sqltext t3 where t1.session_id=t2.sid and t2.sql_address=t3.address order by t2.logon_time ;</pre>
	enqueue 等待	<pre>Selecteq_type"lock", total_req# "gets", total_wait# "waits", cum_wait_time from v\$enqueue_stat where total_wait#>0 ;</pre>

	等待事件	<pre> set linesize 200 column username for a12 column program for a30 column event for a28 column pltext for a15 column p1 for 999,999,999,999,999 select s.username,s.program,sw.event,sw.pltext,sw.p1 from v\$session s,v\$session_wait sw where s.sid=sw.sid and s.status='ACTIVE' order by sw.p1 ; select event,p1 "File #",p2 "Block #",p3 "Reason Code" from v\$session_wai t order by event ; where event = 'buffer busy waits' ; select owner,segment_name,segment_type,file_id,block_id from dba_extents where file_id = &P1 and &P2 between block_id and block_id + blocks -1 ; column event for a35 ; column pltext for a40 ; select sid,event,p1,pltext from v\$session_wait order by event ;</pre>
	RAC 全局等待事件	<pre> select * from v\$event_name where NAME like 'gc%' and WAIT_CLASS='Cluster' ;</pre>
	数据文件 IO	<pre> select fs.name name,f.phyblkrd pbr,f.phyblkwrt pbw,f.phyblkrd pyr,f.readtim,f.writetim from v\$filestat f, v\$dbfile fs where f.file# = fs.file# order by 2,3,4 desc ;</pre>
	表空间 IO	<pre> select tablespace_name,sum(f.phyblkrd) pbr,sum(f.phyblkwrt) pbw,sum(f.phyblkrd) pyr,sum(f.readtim),sum(f.writetim) from v\$filestat f, dba_data_files fs where f.file# = fs.file_id group by tablespace_name order by 2,3,4 desc ;</pre>

	长事务	<pre> set linesize 200 column name for a16 column username for a10 select a. name,b. xacts,c. sid,c. serial#, c. username, d. sql_text from v\$rollname a,v\$rollstat b,v\$session c,v\$sqltext d,v\$transaction e where a. usn=b. usn and b. usn=e. XIDUSN and c. taddr=e. addr and c. sql_address=d. ADDRESS and c. sql_hashvalue=d. hash_value order by a. name, c. sid, d. piece ; </pre>
	大事务	<pre> select sid, serial#, to_char(start_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') start_time, sofar, totalwork, (sofar/decode(totalwork, 0, 1, totalwork)) *100 ratio, message from v\$session_longops where message like '%RMAN%' ; select sid, serial#, to_char(start_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') start_time, sofar, totalwork, (sofar/decode(totalwork, 0, 1, totalwork)) *100 ratio, message from v\$session_longops where sofar <> totalwork ; where (sofar/totalwork)*100 < 100 ; </pre>
	察看用户 session 数量	<pre> Select count(*) from v\$session ; </pre> 如果 session 过多，察看 select * from v\$session，察看是什么程序

	归档的生成频率	<pre>set linesize 120 column begin_time for a26 column end_time for a26 select a.recid,to_char(a.first_time,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') begin_time, b.recid,to_char(b.first_time,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') end_time, round((b.first_time - a.first_time)*24*60,2) minutes from v\$log_history a,v\$log_history b where b.recid = a.recid+1 ;</pre>
	缓冲区命中率	<pre>SELECT (1 - (SUM(DECODE(NAME, 'physical reads', VALUE, 0)) / (SUM(DECODE(NAME, 'db block gets', VALUE, 0)) + SUM(DECODE(NAME, 'consistent gets', VALUE, 0))))) * 100 "缓冲区命中率" FROM V\$SYSSTAT ;</pre>

	重做日志 命中率	SELECT name, gets, misses, immediate_gets, immediate_misses, 100 - Decode(gets,0,0,misses/(gets+misses))*100 ratio1, 100 - Decode(immediate_gets+immediate_misses,0,0,immediate_misse s/(imm ediate_gets+immediate_misses))*100 ratio2 FROM v\$latch WHERE name IN ('redo allocation', 'redo copy') ;
	低效 SQL	SELECT EXECUTIONS , DISK_READS, BUFFER_GETS, ROUND((BUFFER_GETS-DISK_READS)/BUFFER_GETS,2) Hit_radio, ROUND(DISK_READS/EXECUTIONS,2) Reads_per_run, SQL_TEXT FROM V\$SQLAREA WHERE EXECUTIONS>0 AND BUFFER_GETS > 0 AND (BUFFER_GETS-DISK_READS)/BUFFER_GETS < 0.8 ORDER BY 4 DESC ;
	TOP SQL	select sql_text,buffer_gets,executions,buffer_gets/executions from v\$sqlarea where buffer_gets>1000000 order by 4 desc;
	临时表空 间情况	SELECT se.username 用户名, se.sid, se.serial#, se.sql_addres s, se.machine, se.program, su.tablespace, su.blocks*8192/1024/1024 "Used Space(M)", su.segtype, su.contents FROM v\$session se, v\$sort_usage su WHERE se.saddr=su.session_addr ;
	在线日志 情况	SELECT B.RECID,B.FIRST_TIME,A.FIRST_TIME,ROUND((A.FIRST_TIME- B.FIRST_TI ME)*24*60,2) MINUTES FROM V\$LOG_HISTORY A,V\$LOG_HISTORY B WHERE A.RECID=B.RECID +1 AND A.FIRST_TIME>SYSDATE - 20 AND ROUND((A.FIRST_TIME-B.FIRST_TIME)*24*60,2)<30 ORDER BY A.FIRST_TIME DESC ;

	无效索引	SELECT OWNER, INDEX_NAME, INDEX_TYPE, TABLE_NAME, STATUS FROM DBA_INDEXES WHERE STATUS = ' UNUSABLE' ;
--	------	---